МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6658:2017

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот

2017 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын (ОУСБ) гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын техникийн хороо (ТХ), дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, 75%-иас доошгүй хувийн саналаар дэмжиж, зөвшилцсөн төслийг Стандартчиллын үндэсний зөвлөл (СҮЗ)-өөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Хөдөлмөр, Нийгэм хамгааллын яамны захиалгаар АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Хөдөлмөр, Орчны эрүүл мэндийн институтийн захирал, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх, ХНХЯ-ны мэргэжилтэн Б.Нарангарав нар боловсруулсан.

Энэ стандартыг Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар Ш/Х – 48
Утас 266754, 263860 Факс (976-11) 458032
web: www.masm.gov.mn, www. estandard.gov.mn,
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
© СХЗГ, 2017

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

Удиртгал хэсэг

Эрдсийн тоос нь ажлын байранд түгээмэл тохиолддог эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйл юм. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн ихэнх хувийг эрдсийн тоосны шалтгаант өвчлөл эзэлдэг. Ажлын байран дахь тоосыг бууруулснаар түүгээр үүсгэгддэг өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах боломжтой.

Ажил олгогчид эрдсийн тоостой нөхцөлд ажилладаг ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Ажил олгогч өөрийн ажлын байран дахь эрдсийн тоосны өртөлтөд зэрэглэл тогтоож, үүнд үндэслэн ажилтны тоосны өртөлтөөс хамгаалах инженер технологийн дэвшилтэд арга, удирдлага зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, хувь хүнд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлнэ.

Тоосноос хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнөх ажил олгогч эрсдэлийн үнэлгээгээр ажлын байран дахь өртөлтийн түвшинг тодорхойлно. Мөн хамгаалах арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх зорилгоор тоосны өртөлтийн түвшинд мониторинг, эрсдэлийн үнэлгээг хэрэгжүүлнэ.

Ажилтны хүсэлтээр эсвэл холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын шаардлагаар ажил олгогч тэдэнд эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэж, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хамруулна.

АГУУЛГА

	Хуудас
Өмнөх үг	ii
Удиртгал	iii
Хамрах хүрээ	1
Норматив эшлэл	1
Нэр томьёо, тодорхойлолт	1
Ерөнхий зүйл	3
Эрсдэлийн үнэлгээ	4
Тоосны өртөлтөөс хамгаалах арга	7
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ	12
А хавсралт	14
В хавсралт	29

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.100

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага	**MNS 6658:2017**
Occupational safety and health. General requirement for protecting workers from exposure to mineral dust at workplaces	

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг ажлын байран дахь эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

Асбест эсвэл бусад төрлийн утаслаг ширхэглэг (fibrous) агуулсан тоосны өртөлтийг бууруулахад энэхүү стандартыг хэрэглэхгүй.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан баримт бичгийг хэрэглэнэ. Хугацаа заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэл, харин хугацаа заагаагүй эшлэлийн хувьд хамгийн сүүлийн хэвлэлийг хэрэглэнэ.

MNS ISO 7708:2016, Агаарын чанар- Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх сорьц цуглуулалтад ашиглах тоосны ширхгийн хэмжээний фракцын тодорхойлолт;

MNS 4990:2015, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага;

MNS 6654:2017, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сонгох, хэрэглэхэд тавих ерөнхий шаардлага;

MNS 6657:2017, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулах, шинжлэх арга;

MNS 6656:2017, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаараас нийт тоосны сорьц цуглуулах, шинжлэх арга;

MNS 5366: 2004, Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосонд агуулагдах цахиурын давхар исэл, крисобалит, тридимитыг тодорхойлох арга.

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад MNS ISO 7708:2016-ын болон дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

3.1
өртөлт (exposure)
хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг орчны физик, биологи, химийн хүчин зүйлс эсвэл тэдгээрийн холимог хүний биеийн гадаад орчинтой харьцдаг хэсгүүдэд хүрэлцэхийг өртөлт гэнэ. Тодруулбал агаар дахь тоос амьсгалын замын эрхтний салст, уушгины цулцангийн хананд хүрэлцэх, шингэн төлөвтэй хорт бодис арьсанд хүрэлцэх, хоол хүнстэй хамт хоол боловсруулах эрхтэнд нэвтэрсэн эмгэг төрүүлэгч бактери салст бүрхэвчид хүрэлцэхийг өртөлт гэнэ. Өртөлт нь биед нэвтэрсэн тун, биологийн үйлчлэл, эрсдэл, нөлөөллөөс тусдаа ойлголт юм.

3.2
өртөлтийн түвшин (exposure level)
хүний өртөж буй физик, биологи, химийн хүчин зүйлсийн өртөлтийн эрчмийг хэмжиж, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлснийг өртөлтийн түвшин гэнэ. Тухайлбал амьсгалын замаар хорт бодис, тоосонд өртөх түвшинг мг/м^3, мкг/м^3 нэгжээр илэрхийлдэг.

3.3
өртөлтийн үнэлгээ (exposure assessment)
хүний өртөж буй ажлын байр, орчны хүчин зүйлсийг илрүүлэн хэмжих эрүүл ахуйн хэмжилтийн арга юм. Тухайлбал ажилчид ямар хэмжээтэй кварцын тоосонд өртөж буйг үнэлэхийн тулд амьсгалын түвшингээс нь тоосны сорьц цуглуулж лабораторид шинжлэн кварцын тоосны хэмжээг тодорхойлдог. Өртөлтийн үнэлгээ нь эрсдэлийн үнэлгээний нэг үе шат бөгөөд эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ (health impact assessment)-ээс тусдаа ойлголт юм.

3.4
тоосны өртөлтийн үнэлгээ (exposure assessment to dust)
хүний эрүүл мэндэд тоосны үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэхэд цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын болон нийт тоосны концентрацийг хэмжих шаардлагатай.

ажилтны өртөж буй цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулах, шинжлэхэд MNS 6657:2017, нийт тоосны өртөлтийг үнэлэхэд MNS 6656:2017 стандарт аргыг ашиглана.

ажилтны өртдөг эрдсийн тоосны өртөлтийг түвшинг MNS 4990:2015 стандарт /С хавсралт/-д заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг нь үнэлнэ.

3.5
эрдсийн тоос (mineral dust)
эрдсийн тоос гэдэгт байгалийн эрдэс, чулуу, ашигт малтмалтай харьцдаг үйл ажиллагаа, ялангуяа олборлох, боловсруулах эсвэл энэ төрлийн материалтай харьцах, бэлтгэх ажлын үед үүссэн тоос эсвэл тоосны холимог хамаарна. Үүнд: ашигт малтмал олборлох, боловсруулах, төмөр зам, автозам, барилга, байгууламж барих, барилгын материал, дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх гэх мэт маш өргөн хүрээтэй ажлын байрнууд хамаарах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

3.6
кварцын цулцанд нэвтэрдэг тоос (alveolar quartz dust)
MNS ISO 7708:2016 стандартад зааснаар 4 мкм-ээс жижиг аэродинамик диаметртэй тридимит, кристобалит, кварц хэлбэрийн талст цахиурын давхар исэл агуулсан тоос

3.7
кварц агуулсан тоос (quartz- bearing dust)
талст хэлбэрийн цахиурын давхар исэл агуулсан материалыг боловсруулах, бэлтгэх, түүнтэй ажиллах үед үүссэн цахиурыг 100 хувь хүртэл агуулсан тоос
MNS ISO 7708:2015 стандартад зааснаар эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээнд ихэнхдээ 100 мкм-ээс жижиг аэродинамик диаметртэй цахиурын тоосны өртөлтийг ач холбогдолтой байдаг.

3.8
агааржуулалт (ventilation)
ажлын байранд агаарын бохирдлын өртөлтийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлдэг инженер технологийн арга хэмжээ

3.9
байнгын ажлын байр (stationary workplaces)
тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн үйл явц нь өөрчлөгддөггүй, орчны нөхцөл (өрөөний талбай, агааржуулалт г.м) нь тогтмол байдаг ажлын байр
Үүнийг өдрийн нийт ажлын цагийн 50-иас дээш хувийг зарцуулдаг ажлын байр гэж ойлгож болно.

3.10
байнгын бус ажлын байр (non-stationary workplaces)
ажлын талбар, тоног төхөөрөмж, орчны нөхцөл (өрөөний хэмжээ, агааржуулалт г.м) өөрчлөгддөг ажлын байрыг байнгын бус ажлын байр
Өдрийн нийт ажлын цагийн 50-иас илүүгүй хувийг зарцуулдаг ажлын байр байнгын бус ажлын байрт хамаарна.

3.11
материал (materials)
энэ стандартад материал гэдгээр бодис, бэлдэц бусад зүйлс

4 Ерөнхий зүйл

4.1 Зорилго
Стандартын зорилго нь ажлын байрны агаар дахь эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад оршино.

4.2 Зарчим
Энэ стандарт нь эрдсийн тоосны өртөлттэй ажлын үед хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэлтийг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх замаар ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон.
Ажил олгогч өөрийн ажлын байран дахь эрдсийн тоосны өртөлтөд зэрэглэл тогтоож, үүнд үндэслэн ажилтныг тоосны өртөлтөөс хамгаалах инженер технологийн дэвшилтэд арга, удирдлага зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, хувь хүнд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
Тоосноос хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнөх ажил олгогч эрсдэлийн үнэлгээгээр ажлын байран дахь өртөлтийн түвшинг тодорхойлно. Мөн хамгаалах

арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх зорилгоор тоосны өртөлтийн түвшинд мониторинг, эрсдэлийн үнэлгээг хэрэгжүүлнэ.
Ажилтны хүсэлтээр эсвэл холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын шаардлагаар ажил олгогч тэдэнд эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэж, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хамруулна.

5 Эрсдэлийн үнэлгээ

5.1 Ерөнхий шаардлага

Ажил олгогч ажлын байранд эрдсийн тоосноос ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг үнэлэх, эрүүл мэндийг нь хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх бодлого, баримт бичгийг бий болгоно. Улмаар эрдсийн тоос ялгаруулдаг ажлыг эхлүүлэхээс өмнө эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ. Эрсдэлийн үнэлгээг дараах үе шатаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Тоосны бохирдолтой ажлын талбай эсвэл үйл ажиллагааг таньж илрүүлэх;
2. Материал, ажлын процесстой холбоотой мэдээллийг цуглуулах, шинж чанарыг нь таньж мэдэх;
3. Эрдсийн тоосноос ажилтны эрүүл мэндэд учруулах эрсдэлүүдийг үнэлэх;
4. Өртөлтийн зэрэглэлийг тогтоох, хамгаалах арга хэмжээг сонгох;
5. Хамгаалалтын арга хэмжээний үр нөлөөг шалгах;
6. Баримтжуулалт.

Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд тоосны өртөлтөд зэрэглэл тогтоож, зохих хамгаалах арга хэмжээг сонгоно.

5.2 Эрсдэлийн үнэлгээний үе шатууд

5.2.1 Тоосны бохирдолтой ажлын талбай, үйл ажиллагааг таньж илрүүлэх. Тоосны бохирдолтой ажлын талбай, үйл ажиллагааг таньж илрүүлэхдээ, ажлын дараалал, процесс, ажлын байрны болон орчны нөхцөлийг анхаарна. Ажлын талбай нь байрлал зүйн эсвэл зохион байгуулалтын талаас тодорхойлогдож болно. Ажлын байранд эрдсийн тоостой харьцааг нэг, түүнээс олон үйл ажиллагаа явагддаг байж болно. Байнгын бус ажлын байранд (засвар, арчилгаа үйлчилгээний) үйл ажиллагаа нэг бүрийн хослолыг үнэлж болно.

5.2.2 Материал, ажлын процесстой холбоотой мэдээлэл цуглуулах, шинж чанарыг таньж мэдэх.

a. Эрсдэлийн үнэлгээнд зөвхөн тоон мэдээллийг цуглуулахаас гадна тоосны хими-физикийн шинж чанар, эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлүүдийг нь анхаарна. Ийм зорилгоор хор аюулын лавлах мэдээллийн хуудас эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц мэдээллийг үйлдвэрлэгч, зах зээлд нийлүүлэгч аж ахуйн нэгж, химийн бодисын мэдээллийн сангаас авна. Ялангуяа материал тоос үүсэх, дэгдэх мэдээлэл ач холбогдолтой.

b. Эрсдэлийн үнэлгээнд ажлын дараалал, үйл явц, ажлын болон орчны нөхцөлийн мэдээллийг тодорхой тусгана.

5.2.3 Эрдсийн тоосноос ажилтны эрүүл мэндэд учруулах эрсдэлийн үнэлгээ.

a. 5.2.2-д заасны дагуу цуглуулсан мэдээллийг суурилан эрсдэлийг үнэлгээнд ашиглана.

b. Ажлын талбай дахь эрдсийн тоосны өртөлтийг хэмжилтээр эсвэл чанарын шаардлага хангасан тооцооллоор таньж илрүүлнэ. Мөн ижил төстэй ажлын байранд хийсэн хэмжилт эсвэл эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг ашиглаж эрсдэлийг тооцоолж, үнэлж болно.

c. Тоосноос хамгаалах арга хэмжээний хэрэгжүүлэлт, түүний үнэлгээ нь стандарт үйл ажиллагаагаар хийгддэг бол эрсдэлийн үнэлгээг түргэвчилсэн хэлбэрээр хийж болно. Стандарт эрсдэлийн үнэлгээг дараах хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1. Материал үйлдвэрлэгч, зах зээлд нийлүүлэгчээс хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн;

2. Материал, үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийг үнэлэхэд зориулсан тусгайлсан дүрэм, журам, стандарт, аргачлалын дагуу эрсдэлийг үнэлэх;

3. В хавсралт-ийн дагуу үйлдвэрлэлийн салбар, үйл ажиллагаанаас нь хамааруулсан эрсдэлийн үнэлгээний өвөрмөц аргачлал;

Ажил стандарт процесс явагддаггүй эсвэл түүнийг ашиглах боломжгүй тохиолдолд эрсдэлийн үнэлгээгээр мэдээлэл олж авна.

d. Эрдсийн тоосны хэмжилт хийлгэх тохиолдолд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэдлэгтэй, тоосны сорьц цуглуулах чадварыг эзэмшсэн, шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий этгээдээр хийлгэнэ. Ажил олгогч зохих шалгуурыг хангасан хэмжилт хийх байгууллага, мэргэжилтний талаарх мэдээллийг холбогдох талуудаар дамжуулна авч болно.

5.3 Өртөлтийн зэрэглэл тогтоох, хамгаалах арга хэмжээг сонгох

5.3.1 Ажил олгогч эрдсийн тоостой ажлын байранд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн эрдсийн тоосонд ажилтны өртөх байдалд нь зэрэглэл тогтооно. Өртөлтийн зэрэглэлийг тогтооход ижил төстэй ажлын байранд хийгдсэн хэмжилт, судалгаа, туршилтын үр дүн, хэвлэлийн баримт, экспертийн тооцооллыг ашиглана. Мөн А хавсралт-д үзүүлсэн мэдээллийг ашиглаж болно.

5.3.2 1-р хүснэгт-д үзүүлсэн мэдээллийг ашиглан ажилтны өртөлтийн зэрэглэлийг тогтоож, хамгаалах арга хэмжээг сонгоно.

5.3.3 Хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнө ажилтны өртөж буй эрдсийн тоосны өртөлтийг хувь хүний сорьц цуглуулах аргаар хэмжиж, хамгаалах арга хэмжээний стратегийг сонгоно. Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад үр нөлөөг нь үнэлэх зорилгоор өртөлтийн үнэлгээг хийнэ.

5.4 Хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэлт

5.4.1 Өвөрмөц зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ЗДХ) нь тогтоогдсон бодис агуулаагүй тоостой харьцдаг ажлын үед хамгаалах арга хэмжээ нь нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос, цахиурын өртөлтийг ЗДХ-ээс хэтрүүлэхгүй байхад чиглэнэ. Тоосонд хавдар, мутаци үүсгэдэг, үр удамд нөлөөлдөг хортой бодис агуулагдсан бол тэдгээрийг тусгайлан зохицуулдаг дүрэм, журам, стандартыг мөрдөнө. Тухайлбал асбест хавдар үүсгэгч учир хавдраас хамгаалах өвөрмөц ЗДХ-г нь MNS 4990:2015 стандартаар тогтоосон. Ажлын байрны агаарт асбестийн ширхэг илэрсэн тохиолдолд асбестээс хамгаалах тусгай арга хэмжээг мөрдөх бөгөөд энэхүү стандартыг хэрэглэхгүй.

5.4.2 Хамгаалалтын арга хэмжээг дараах эрэмбээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Инженер технологийн дэвшилтэд аргад суурилан тоног төхөөрөмжийг загварыг өөрчлөх, ажлын технологи, процессыг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийг зохистой хэрэглэнэ;

2. Тоосны бохирдлыг эх үүсвэрээс нь цуглуулах инженерийн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал агааржуулалт г.м;

3. Удирдлага зохион байгуулалтыг зохистой, үр нөлөөтэйгөөр хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал ажлын талбайд нэвтрэхийг хязгаарлах, ажлын цагийн зохицуулалт, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн дэглэм баримтлах г.м;

4. Эрэмбэлэлтийн 1, 2-д заасан аргаар тоосны эрсдэлээс сэргийлэх боломжгүй тохиолдолд хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн эрүүл ахуйн арга хэмжээг багтаасан хувийн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ;

5.4.3 Өртөлтийн зэрэглэл бүрт тохирох хамгаалах арга хэмжээг В хавсралт-д үзүүлэв.

5.4.4 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, үйлдвэрлэлийн үед тоос бууруулах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сайн дадал, удирдамжийг мөрдөж болно.

1-р хүснэгт - Ажилтны өртөж буй эрдсийн тоосны өртөлтийн зэрэглэл ба хамгаалах арга хэмжээний сонголт

Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн зэрэглэл хамруулах шалгуур	Хамгаалах арга хэмжээ	Хамгаалалтын арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх шалгуур
I	Нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос ЗДХ-ний 50-100%-тай тэнцүү Бага өртөлттэй 3.3-г хар	• Эрүүл ахуйн ерөнхий/суурь арга хэмжээгээр өртөлтийг бууруулах	Ерөнхий тоос болон цахиурын давхар ислийн өртөлтийн түвшин ЗДХ-ний 50%-иас буурсан
II	Нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос ЗДХ-ний 100-200%-тай тэнцүү, кварцын тоос ЗДХ-ний 50-100%-тай тэнцүү Дунд зэргийн өртөлттэй	• Инженер, технологийн дэвшилтэд арга хэмжээ • Удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Ерөнхий тоос болон цахиурын давхар ислийн өртөлтийн түвшин ЗДХ-ээс бага
III	Нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос ЗДХ-ний 200%-иас их, кварцын тоос ЗДХ-ний 100%-ээс тэнцүү Өндөрт өртөлттэй	• Инженер технологийн дэвшилтэд арга хэмжээ • Удирдлага зохион байгуулалтын нэмэлт арга хэмжээ • Хувийн хамгаалах арга хэмжээ	Ерөнхий тоос болон цахиурын давхар ислийн өртөлтийн түвшин ЗДХ-ээс бага

5.5 Хамгаалах арга хэмжээний сонголт

5.5.1 I зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоосны хувь хүний өртөлтийн түвшинг ЗДХ-ээс 50%-иас бага хэмжээнд хүртэл бууруулах дэвшилтэд арга хэмжээг хэрэглэнэ. Үүнд эрүүл ахуйн ерөнхий/суурь арга хэмжээнүүд хамаарна.

5.5.2 II зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос, цахиурын хувь хүний өртөлтийн түвшинг ЗДХ-ээс ихгүй байлгах инженер технологийн, удирдлага зохион байгуулалтын дэвшилтэд арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

5.5. III зэрэглэлийн өртөлттэй буюу тоос их хэмжээгээр үүсгэдэг ажлын үед тоос бууруулах инженер технологи, удирдлага зохион байгуулалтын дэвшилтэд арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Хэрэв эдгээр нь тоосны өртөлтийг бууруулахад хангалтгүй бол хувь хүнийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

5.6 Хамгаалалтын арга хэмжээний үр нөлөөг шалгах

5.6.1 Ажил олгогч тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахаар хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тохиромжтой байдал, үр нөлөөг шалгана.

5.6.2 Хэрэв хэрэгжүүлсэн хамгаалалтын арга хэмжээ нь үр нөлөөгүй бол эрсдэлийн үнэлгээг давтана.

5.6.3 Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал нь хэрэгжүүлж буй хамгаалалтын арга хэмжээний үр нөлөөг шалгахад чиглэнэ. Мөн хамгаалалтын арга хэмжээ нь ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалж чадаж байсан эсэхийг үнэлэх зорилготой.

5.6.4 Эрсдэлийн үнэлгээний хүрээнд хамгаалах арга хэмжээний хэрэгжилтийн үеийн өртөлтийг таньж илрүүлнэ.

5.6.5 Өртөлтийг таньж илрүүлэхдээ ажилтанд учирч болох бүх эрсдэлүүдийг тогтоож, түүнээс хамгаалах арга хэмжээ нь үр нөлөөтэй байсан эсэхийг үнэлнэ. Эрсдэлийн үнэлгээгээр цуглуулсан мэдээлэлд суурилан хамгаалах арга хэмжээ **хангалттай** эсвэл **хангалтгүй** байсан гэсэн дүгнэлт хийнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний тайланд үр дүнг нь тайлбарлаж, баримтжуулна.

5.6.6 Эрсдэлийн үнэлгээний хүрээнд нийт тоосны өртөлтийг MNS 6656:2017, цулцанд нэвтэрдэг тоосны өртөлтийг MNS 6657:2017 стандарт аргын дагуу тодорхойлж болно.

5.6.7 Эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос, цахиурын өртөлтийн түвшинг MNS 4990:2015 стандартын С хавсралт-д үзүүлсэн ЗДХ-тэй харьцуулж, үнэлнэ.

5.6.8 Хамгаалалтын арга хэмжээ нь эрдсийн тоосны өртөлтийг хангалттай бууруулж чадаагүй бол нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

5.7 Баримтжуулалт

Эрдсийн тоостой ажлын байранд хийсэн Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд баримтжуулалт хийнэ. Үүнд үнэлгээний зорилго, аргачлал, үүнийг гүйцэтгэсэн баг, нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос, цахиурын өртөлтийг хэмжсэн арга, шинжилгээний үр дүн, бусад мэдээллийг дурдана. Эрсдэлийн үнэлгээ нь эрдсийн тоостой ажлыг эхлүүлэхээс өмнө эсвэл хамгаалалтын арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх зорилгоор хийгддэг.

6 Тоосны өртөлтөөс хамгаалах арга

6.1 Материал, ажлын процессын орлуулалт

6.1.1 Эрдсийн тоос үүсгэдэг материалтай харьцах ажлыг эхлүүлэхээс өмнө тухайн материалыг хүний эрүүл мэндэд эрсдэл багатай өөр материалаар орлуулах боломжтой эсэхийг нягтална. Орлуулах боломжтой тохиолдолд ажилтныг тоосны өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд ажил олгогч уг орлуулах материалыг хэрэглэнэ.

6.1.2 Эрдсийн тоос үүсгэдэг материалтай харьцдаг ажлыг эхлүүлэхээс ажлын процессыг өөрчлөх замаар тоосны өртөлтийг бууруулах эсвэл түүнээс сэргийлэх боломжтой эсэхийг нягтална. Нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос ихээр ялгаруулдаг материалыг тоос бага үүсгэдэг материалаар орлуулах замаар тоос үүсэлтийг багасгаж болно.

6.1.3 Кварц агуулсан тоостой нөхцөлд өртөлтийг бууруулах зорилгоор дэвшилтэд аргуудыг ашиглаж ажлын процессыг өөрчилнө. Цахиурын тоос үүсгэдэг ажлын үед орлуулалт нь дараах шалгуурыг хангана. Үүнд:

a. Материалын үрэлтээс үүссэн тоосны жингийн 2-оос илүүгүй хувийг цахиурын давхар исэл эзэлнэ.

b. Зүлгэх, үрэх багажийг хийсэн материалын хийц нь цахиурын давхар исэл агуулаагүй байна. Гэвч энэ нь байгалийн чулуугаар хийсэн зүлгүүрийн хавтанд хамаарахгүй.

6.1.4 Орлуулалт нь материалын сонголт, ажлын процесс, үйл ажиллагаа, хамгаалах арга хэмжээнд хамаарна.

6.2 Тоос бага үүсгэх ажлын процессыг ашиглах

6.2.1 Ажил олгогч аль болох тоос бага үүсгэх ажлын процесс, аргыг ашиглана. Тоостой ажлын үед өртөлтийг бууруулах дэвшилт арга хэмжээг ашиглаж, бохирдолгүй ажлын бусад талбайд тоос тараахаас сэргийлнэ.

6.2.2 Тоосны бохирдлыг ажлын бусад талбай руу тараахаас сэргийлж дараах аргыг хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Ажлын байрны ойролцоо тоос үүсгэдэг материалыг ил задгай хадгалахгүй, зөөхгүй байх;
2. Материалыг хураах, овоолохдоо нам өндрөөс тоос бага үүсгэхээр асгах, туузан дамжуургаар зөөх;
3. Материал хадгалах агуулахаас тоос үүсэхээс сэргийлэх;
4. Их тоос үүсгэдэг туузан дамжуургыг тоос соруулах эсвэл ус цацах системээр тоноглох;
5. Хуурай процессоос татгалзаж, ажлын үед чийгшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
6. Нунтаг тоос ихээр үүсгэдэг түүхий эд материал, бүтээгдэхүүн, хаягдлыг хадгалах, тээвэрлэхдээ битүүмжлэлтэй систем, агуулах, битүүмжлэлтэй уут, битүү хоолойг ашиглах;
7. Тоос ихээр үүсгэдэг түүхий эд материал, бүтээгдэхүүн, хаягдлыг хадгалахдаа чийгшүүлэх;
8. Тоосны бохирдол бага үүсгэхийн тулд замыг цардмал бетоноор хучих, ус цацаж чийгшүүлэлт хийх;
9. Тоосны бохирдол бага үүсгэх аргаар зүлгэх, чийглэх, норгох;
10. Барилга байгууламж буулгах үед ажлын байршлыг усаар норгож чийгшүүлэх;
11. Үрэл, мөхлөг материал шахаж бэлтгэх ажлын үед хаягдал материалыг цуглуулах төхөөрөмж ашиглах;
12. Материалыг зүсэх, хөрөөдөх ажилд бүдүүний ширхэгтэй үртэс, тоос үүсгэх процессыг ашиглах зэрэг аргууд хамаарна.

6.2.3 Ажлын талбайд үүссэн хаягдал, үлдэгдэл материалыг тоос дэгдээхгүйгээр зайлуулна.

6.3 Тоног төхөөрөмжийн сонголт

6.3.1 Ажил олгогч аль болох бага тоос үүсгэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг сонгож хэрэглэнэ. Тоос үүсгэдэг суурилуулалтын үйл ажиллагааны үед тоос зайлуулах аргыг ашиглана. Тоос үүсгэдэг машин, тоног төхөөрөмжийн хувьд дэвшилтэд аргад суурилсан үр нөлөөтэй тоос зайлуулах системийг хэрэглэнэ.

6.3.2 Ажлын тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа дараах байдлаар тоосны өртөлтийг багаж болно. Үүнд:

1. Дэвшилтэд аргад суурилсан бага бохирдол үүсгэдэг тоног төхөөрөмжийг сонгох;
2. Тоос ялгаруулдаг эх үүсвэр, ажлын процессыг битүүмжлэх;
3. Ил задгай ажил, эх үүсвэр, хоолойноос ялгардаг тоосыг зайлуулах;
4. Бүрээстэй;
5. Услах, норгох замаар тоосыг хангалттай түвшинд хүртэл бууруулах;

6.3.3 Нэмэлтээр дараах арга хэмжээнүүдийг ашиглана. Үүнд:

1. Тоос үүсгэх материалыг зөөвөрлөхдөө битүүмжлэх;
2. Материалыг ил задгай зөөвөрлөхөөс зайлсхийх;
3. Машин, тоног төхөөрөмжийг (хэсэгчилсэн) тоос сорогчоор тоноглож ажиллуулах;

6.3.4 Машин, тоног төхөөрөмжөөс тоос ялгаруулах байдлын баталгаажуулалтын тэмдэглэгээнд туршилт хийсэн хугацааг заасан тэмдэглэнэ.

6.3.5 Чулуу зүсэх хөрөө нь тоос бууруулах услалтай байх ба усыг нь өдөр тутам солино.

6.3.6 Битүүмжилсэн операторын бүхээгтэй машинд гаднах агаарыг цэвэршүүлэх шүүлтүүр(энгийн тохиолдолд бүхээгийн айр кондишнер)-ийг ашиглах ба ажлын ээлжийн турш хаалга, цонхыг хаах ёстой.

6.4 Ажлын өрөө

6.4.1 Тоос үүсгэж болох ажлын өрөө дараах шаардлагыг хангана. Үүнд:

1. Хана, тааз тоос суухаас сэргийлсэн гөлгөр гадаргуутай байх;
2. Өрөөний хийцийн нийт гадаргуу нь тоосны хуримтлал үүсэхээргүй;
3. Шал, бусад хийцийн гадаргуу нь цэвэрлэхэд хялбар;
4. Өөр өөр төрлийн тоосны бохирдол үүсдэг ажлын өрөөнүүдийг тусгаарласан хийцтэй;
5. Тоосны өртөлтийг бууруулах агааржуулалттай байна;

6.4.2 6.4.1-ийг байнгын бус ажлын байранд мөрдөхгүй.

6.5 Тоос цуглуулалт, ажлын байрны агааржуулалт

6.5.1 Бохирдлоос сэргийлэх боломжгүй тохиолдолд тоосны эх үүсвэрээс нь бүрэн цуглуулж, аюулгүй зайлуулна. Тоос цуглуулах системийн үр ашиг нь ажилтны амьсгалын бүсийн агаарт бохирдлыг багасгах зорилготой байна. Тоосыг бүрэн цуглуулах боломжгүй бол агааржуулалт гэх мэт агаарын хөдөлгөөнийг ашигласан нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Агаарын хөдөлгөөн нь ажилтны амьсгалын бүсээс тоосны бохирдлыг багасгаж, тархалтыг зогсоох, бусад байршилд ажилтнуудад аюул учруулахаас сэргийлэх зорилготой.

6.5.2 Дэвшилтэд аргад суурилсан тоос цуглуулах, хуримтлуулах, тусгаарлах тоног төхөөрөмж, агаарын хөдөлгөөний аргыг хэрэглэх нь зүйтэй. Эдгээр тоног төхөөрөмжийг хэрэглэхээс өмнө хангалттай үр нөлөөтэй эсэхийг нь нотолсон баримтыг зохих эх сурвалжаас олж авна.

6.5.3 Дээрх нотолгоо нь үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл, үйлдвэрлэлийн процессын үед ажлын байранд хийсэн хэмжилт, тухайн бодисын өвөрмөц шалгуур зэрэг байж болно.

6.6 Ажлын байрыг цэвэршүүлсэн агаараар хангах

6.6.1 Эрдсийн тоос агуулсан агаарыг ажлын байрнаас соруулсны дараагаар үр нөлөөтэй цэвэршүүлсэн тохиолдолд буцааж ажлын байранд оруулж болно.

6.6.2 Үүнийг агааржуулалтын систем суурилуулах замаар хэрэгжүүлж болно. Ийм тохиолдолд цэвэршүүлсэн агаар дахь нийт тоосны концентраци ЗДХ-ий 1/5–ээс хэтрэхгүй байна. Цэвэршүүлсэн агаар нь ажлын байранд орж буй нийт агаарын 70%-иас ихгүй байх шалгуурыг тавина. Цэвэршүүлсэн агаарт цулцанд нэвтэрдэг тоосны концентраци 1мг/м^3-аас хэтрэхгүй.

6.6.3 Кварц агуулсан тоостой нөхцөлд цэвэршүүлсэн агаарт цулцанд нэвтэрдэг кварцын тоосны концентрац 0,015 мг/м^3 –ээс бага байна.

6.6.4 Цэвэршүүлсэн агаарт бусад хорт бодисын хэмжээ MNS 4990:2015 стандартад заасан ЗДХ-ний 1/3-ээс бага байна.

6.7 Засвар үйлчилгээ, туршилт

Тоос, цуглуулах, хуримтлуулах, салгах тоног төхөөрөмж, агааржуулалтын системийг эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнгийн шалгуур хангасан эсэхийг туршсан байх ба үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хуваарийн дагуу жилд нэгээс цөөнгүй удаа зохих завсар үйлчилгээг хийнэ. Туршилтыг хүлээн мэргэжлийн хүнээр хийлгэж, баримтжуулна. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн хүн гэдэг нь мэргэжлийн сургалт, ажлын туршлагадаа үндэслэн тоног төхөөрөмжийг туршихад хэрэгцээт

мэдлэг, чадварыг олж авсан хүнийг хэлнэ. Баримтжуулалт нь дараагийн туршилтыг давтан хийхэд шаардлагатай мэдээллүүдийг багтаасан байна.

6.7 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ

6.8.1 Ажлын байранд тоосны хуримтлал үүсэхээс сэргийлнэ. Тоосны хуримтлал үүссэн тохиолдолд ажлын өрөө, байр, материал, бүтээгдэхүүн зөөвөрлөх зам, машин, тоног төхөөрөмжийг тогтмол цэвэрлэнэ. Цэвэрлэгээ нь чийглэх, норгох эсвэл зохих тоос сорогч, тоос цэвэрлэгч ашиглах гэх мэтээр аль болох тоос бага үүсгэх аргаар хийгдэнэ.

6.8.2 Ажлын байрны цэвэрлэгээнд дараах шаардлагыг тавина. Үүнд:

1. Байнгын тоос сорох систем, эсвэл тоос зайлуулах машин эсвэл төхөөрөмж ашиглах;
2. Нойтон цэвэрлэгээ ашиглах;
3. Шүүрдэж цэвэрлэхдээ барьцалдуулагч материал(ус, тос, магнийн хлорид) ашиглах;
4. Хатуул хучилттай замыг чийгшүүлэгчтэй механик шүүрдэгчээр цэвэрлэх;

6.8.3 Тоос зайлуулагч, үйлдвэрийн тоос сорогч, сорох үйлдэлтэй механик шүүрдэгч зэрэг нь туршилтаар эрх бүхий этгээдээр баталгаажсан байна. Эдгээр тоног төхөөрөмжийг тоосны М ангилалд ашиглана.

6.8.4 Түүнчлэн тоос цэвэрлэгч, үйлдвэрийн тоос соруулагчийг дээрхээс тоос багатай буюу Н ангиллын (хуучнаар К 1) нөхцөлд ашиглаж болно. М ангиллын (хуучнаар G) тоостой нөхцөлд сорогчоор тоноглогдсон механик цэвэрлэгчийг хэрэглэж болно.

6.8.5 Ажлын талбайд хуримтлагдсан тоосыг хуурайгаар шүүрдэх, даралттай агаараар үлээлгэж цэвэрлэхийг хориглоно. Ажлын багаж хэрэгслийг даралттай агаараар үлээлгэж цэвэрлэх үйлдлийг зөвхөн үлээх/сорох төхөөрөмжтэй хосолсон тусгай хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх үед зөвшөөрнө.

6.8.6 Цэвэрлэх боломжгүй хатуу хучилтгүй замыг норгож тоос босохоос сэргийлнэ. Зам усалж чийглэх үед ойр орчимд нь ажиллахгүй ба жолооч тоосны өртөлтөөс битүүмжлэл бүхий бүхээгээр хамгаалагдсан байна. Түүнчлэн усалж чийглэх үед тоос босохоос сэргийлсэн тохирох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

6.9 Ажлын хувцасны цэвэрлэгээ, угаалгын өрөө

6.9.1 Тоостой ажилд өмсдөг ажилтны хувцсыг тогтмол угаана. Хувцасны тоосыг үлээлгэх үед тусгай агаарын шүршүүр зэрэг зориулалтын төхөөрөмж ашиглана.

6.9.2 Ажилтныг усанд орох өрөөгөөр хангана. Байнгын бус ажлын байртай цөөн тооны ажилтан зөөврийн угаалгын өрөө хэрэглэж болно.

6.10 Удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Ажлын байранд хоол идэх, ажлын бус зорилгоор ажлын байранд нэвтрэх, сэлгүүцэхийг хориглоно. Хяналтын операторыг тоосны хамгаалалтай бүхээгт ажиллуулна. Мөн ажилтныг хамгаалах хувцсаар хангах, тоосонд өртөх ажилтны тоог бууруулах, өртөлтийг тархахаас сэргийлэх зэрэг удирдлага зохион байгуулалтын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлж сэргийлнэ.

6.11 Ажиллагааны заавар ба мэдээлэл

6.11.1 Ажиллагааны заавар. Эрдсийн тоостой харьцдаг ажлын үед ажлын байрны эсвэл үйл ажиллагаатай холбоотой зааварчилгааг бий болгоно. Заавар нь эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилсан байна.

6.11.2 Мэдээлэл. Ажил олгогч тоосонд өртдөг ажилтнаа ажлын зааварчилгаанд суурилсан мэдээллийг амаар өгч, хамгаалах арга хэмжээ болон эрсдэлийн талаарх мэдээллээр хангана. Жилд нэгээс цөөнгүй удаа ажилтанд энэхүү

мэдээллийг ажлын байранд нь өгнө. Мэдээллийн агуулга, он, сар, өдрийг баримтжуулж, сонсогчоор гарын үсэг зуруулна.

6.11.3 Аюултай бодистой харьцдаг бүх ажилтан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, хор судлалын ерөнхий зөвлөгөөг хүлээн авдаг эсэхийг ажил олгогч нягтална. Ажилтанд өгсөн зөвлөгөө нь 6.11.1-ийн хүрээнд багтсан байна. Ажил хөдөлмөртэй холбоотой эрүүл мэндэд нь үүсэж болзошгүй эрүүл мэндийн сөрөг үр дагаврыг илрүүлэх сайн дурын үзлэгт хамрагдах боломжийн талаарх мэдээллийг ажил олгогч ажилчдад өгнө. Хэрэв ажилтан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн талаас зөвлөгөө өгөх шаардлагатай бол энэ стандартын 7-ийн дагуу эмч зөвлөгөө өгнө.

6.12 III зэрэглэлийн өртөлттэй үед хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ

6.12.1 Удирдлага зохион байгуулалтын нэмэлт арга хэмжээ.

1. II зэрэглэлийн өртөлтөд хамаарах кварц агуулсан тоостой харьцдаг ажлын үед хамгаалалтын дэвшилтэд арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд болон III зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед өртөлтийн хугацааг хязгаарлах зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Мөн аюултай талбайг тусгаарлан, тэмдэглэж, ажлын байранд тамхи татахыг хориглоно.
2. Ажлын талбайд “Зөвшөөрөлгүй хүн нэвтрэхгүй”, “Тамхи татахыг хориглоно” тэмдэглэгээг байрлуулна.
3. Ажлын бус цагаар өмсдөг болон ажлын хувцсаа хадгалах шүүгээгээр ажилтныг хангана.
4. Тоосны өртөлттэй нөхцөлийг ирээдүйд сайжруулах үйл ажиллагааг эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлно.
5. Ажил олгогч ажилтанд зориулсан эрдсийн тоосноос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө, түүнээс хамгаалах арга, амьсгал хамгаалах хэрэгслийн талаар сургалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулна.

6.12.2 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл.

Эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхой бодис эсвэл ерөнхий тоосны өртөлт ЗДХ-нээс хэтэрснийг тогтоосон, II зэрэглэлийн өртөлттэй кварц агуулсан тоостой ажлын үед инженер технологийн дэвшилтэд хамгаалах арга хангалтгүй, III зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед ажил олгогч зохих хувийн хамгаалах хэрэгсэл(амьсгал хамгаалах хэрэгсэл,нүдний хамгаалалтын шил, бээлий, хамгаалалтын хувцас)-ээр ажилтныг хангана.

6.12.3 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ.

1. Нийт нэвтэрдэг, цулцанд нэвтэрдэг тоосны өртөлт нь бодисын өвөрмөц эсвэл ерөнхий тоосны өртөлтийн ЗДХ-нээс хэтэрсэн ажлын байранд хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй үед ажилтанд амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (АХХ) хэрэглүүлнэ. Ажлын ээлжийн турш АХХ-ийн тасралтгүй хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.
2. I зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед АХХ хэрэглэх шаардлагагүй боловч, ажилтан сайн дураараа хэрэглэж болно. II, III зэрэглэлийн өртөлттэй ажлыг үед ажил олгогч тоосонд өртдөг ажилтанд зохих АХХ-ийг хэрэглүүлнэ. Кварц агуулсан тоосны II зэрэглэлийн өртөлттэй үед ажил олгогч ажилтанд АХХ хэрэглүүлэх үүрэгтэй.
3. АХХ-ээс өмнө инженер, технологийн хамгаалах аргаар ажлын байрны агаарт эрдсийн тоосыг хангалттай хэмжээгээр бууруулж чадахгүй тохиолдолд хувь хүнд тохирсон, эргономик, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан амьсгал хамгаалах хэрэгслээр ажилтныг хангана.
4. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор богино хугацаанд хийдэг зарим ажлуудын үед АХХ хэрэглэх шаардлага гардаг. Эдгээрт:

1) Шүүлтүүрийн системийг цэвэрлэх;

2) Тоосны тасалгаа, тоос цуглуулах савыг хоослох;

3) Цэвэрлэх байгууламжийн орчимд шалгалт хийх ажлууд хамаарна;

4) АХХ-ийн хэрэглээ, тохирооны сорил, хадгалалт, засвар үйлчилгээ, сургалт, ажилчдын АХХ хэрэглэх чадварыг үнэлэхэд MNS .... : 2017 стандартаар зохицуулна.

5) Тоосноос АХХ нь ажилтны эрүүл мэндэд аливаа сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх малгай, хамгаалах дуулгатай хамт өмсөж хэрэглэх боломжтой байна.

5. Эрдсийн тоостой харьцдаг ажилтанд дараах АХХ-ийг сонгож хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1) **Амьсгал гаргах хавхлагатай шүүлтүүрийн хошуувч**. Тоосны шүүлтүүрэн хагас хошуувч нь бүхэлдээ солих боломжгүй шүүлтүүрийн материалаар хийгдсэн, Энэ төрлийн АХХ нь хатуу, шингэн төлөвтэй, ууршимтгай шинж чанартай тоосонцроос хамгаалах зориулалтай. Тоосны шүүлтүүрэн хагас хошуувч нь амьсгал гаргах хавхлагатай байдаг. Энэ хавхлага нь амьсгал гаргах эсэргүүцлийг багасгах зорилготой. Ийм төрлийн хавхлага нь хошуувчийг хэрэглэх үеийн ачааллыг бууруулах ач холбогдолтой юм.

2) **P2 шүүлтүүртэй бүрэн нүүрэвч (FFP2).** II зэрэглэлийн өртөлттэй эрдсийн болон цахиурын тоостой нөхцөлд P2 эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц шүүлтүүрээс багагүй үр ашигтай бүтэн нүүрэвчийг хэрэглэнэ. Мөн P2 шүүлтүүртэй маск (шүүлтүүрэн хошуувч)-ыг II зэрэглэлийн өртөлттэй тоостой нөхцөлд хэрэглэж болно.

3) **P3 шүүлтүүртэй бүрэн нүүрэвч (FFP3).** Хавдар, мутаци үүсгэгч, үр удамд сөрөг нөлөөтэй хорт бодисоос хамгаалахад P3 эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц шүүлтүүртэй бүтэн нүүрэвчийг ашиглана. Биологийн бохирдол бүхий тоосны III зэрэглэлийн өртөлттэй ажлын үед P3 эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц шүүлтүүртэй бүтэн нүүрэвч бүхий АХХ-ийг хэрэглэнэ. Мөн P3 шүүлтүүртэй маск (шүүлтүүрэн хошуувч)-ыг II зэрэглэлийн өртөлттэй тоостой нөхцөлд хэрэглэж болно.

4) **Хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл.** Ажилтан эрүүл мэндийн улмаас дээрх АХХ-үүдийг хэрэглэх боломжгүй бол хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлаач эмчийн зөвлөгөөнд үндэслэн хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ хэрэглэнэ.

5) Шүүлтүүрэн маск(хошуувч)-аар амьсгалахад хэт их эсэргүүцэлтэй болох үед, эсвэл ажлын ээлжийн дараа солино. Биологийн бохирдолтой нөхцөлд хэрэглэсэн АХХ-ийг дахин хэрэглэхээс өмнө зохих ариутгал хийнэ. Биологийн бохирдолд өртсөн, нэг удаагийн АХХ-ийг устгалд оруулна.

7 Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ

7.1 Эрдсийн тоостой ажлын үед эрсдэлийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн ерөнхий зөвлөгөө, тусламжийн хүрээнд ажил олгогч МШӨ судлаач эмчээр дамжуулан ажилтанд урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг хүргэнэ. Эмчийн зөвлөгөөнд эрүүл мэндэд тоосны үзүүлэх сөрөг нөлөө, биед нэвтрэх зам зэрэг эрсдэлийн талаарх мэдээлэл зайлшгүй багтсан байна. Уушгинд хуримтлагдсан тоосны тунгийн хэмжээ зөвхөн агаар дахь тоосны концентрациас хамаардаг. Үүнд амьсгалсан агаарын хэмжээ(нэг минутад амьсгалсан агаарын эзлэхүүн), биеийн хүчний ачаалал чухал нөлөөтэй. Амьсгалаар өртсөн өртөлтийн үнэлгээнд ажлын ачааллыг анхааран үзнэ.

7.2 Ажилтанд өгөх хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, хор судлалын зөвлөгөөнд дараах мэдээллүүдийг зайлшгүй багтсан байна. Үүнд:

1. Кварц агуулсан тоосны уушгин дахь хуримтлал уушгины хавдраар өвчлөх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг;

2. Амьсгалд нэвтэрдэг, цулцанд нэвтэрдэг тоосны тун гуурсан хоолойг бүрмөсөн гэмтээх хүчин зүйл ба өртөлтөөс хойш олон жилийн дараа амьсгалын замын эрхтний архаг үрэвсэл, уушгины үйл ажиллагааны эмгэгээр илэрдэг;

3. Уушгинд хуримтлагдсан кварц агуулсан болон бусад утаслаг ширхэглэг бүхий тоос уушгины эдийг бүрмөсөн өөрчлөх шалтгаан болох ба үүнд заавал урт хугацааны нэмэлт өртөлт шаардлагагүй;

4. Урт хугацаанд тамхины утаа амьсгалаар нэвтэрсэн тоосны сөрөг нөлөөллийг (уушгины хавдар, амьсгалын эрхтний архаг үрэвсэл, пневмокониоз) их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх шалтгаан болж уушгины өөрийгөө цэвэрлэх механизмын бүрмөсөн алдагдалд хүргэдэг. Тиймээс тоосны нөлөөлөлд өртдөг ажилтан тамхи татдаг бол амьсгалын эрхтний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хүчин чармайлт үр дүнгүй болно;

5. Хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр (4-ийг харна уу) эрүүл мэндийн эрсдэлийг үлэмж бууруулж чадна;

6. Багаж хэрэгслийн зөв хэрэглээ (4.2, 4.3-ийг харна уу) нь эрүүл мэндийн эрсдэлийг үлэмж бууруулдаг. Мөн хувийн хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ, арчилгаа зохих ёсоор хийх шаардлагатай;

7.3 Ажилтанд хийх хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын дагуу ажил олгогч зохион байгуулна. Ажил олгогч ажилтны эрүүл мэндийн бүртгэлийг бий болгоно. Бүртгэлд үзлэгийн зорилго, үр дүн, огноо зэргийг дэлгэрэнгүй багтаасан байна.

7.4 Амьсгалаар нэвтэрсэн кварц амьсгалын эрхтэнд хавдар үүсгэдэг. Тиймээс цахиур агуулсан тоосонд өртдөг ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулна.

7.5 Ажилтны АХХ чадварыг тодорхойлох зорилгоор мэргэжлийн эмчийн үзлэг хамруулж болно.

төгсөв

А хавсралт
(мэдээллийн)

Эрдсийн тоостой үйл ажиллагааны өртөлтийн бүлгийн ангилал

(1) Эрсдэлийн үнэлгээний хүрээнд ажил олгогч тоосны бохирдолтой ажлын талбай, үйл ажиллагааг тодорхойлсны дараа шаардлагатай хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд энэ хавсралтын хүснэгтийг ашиглана.

(2) Хүснэгтийн “Үйл ажиллагаа” баганад эрдсийн тоос үүсэх эсвэл дэгдэх үйл ажиллагааг жагсаасан. Эдгээр үйл ажиллагааг “Өртөлтийн зэрэглэл” баганад 3 өртөлтийн зэрэглэлээс зохих бүлэгт нь ангилна.

(3) Өртөлтийн зэрэглэлд нь суурилан В хавсралтын хүснэгтээс үйл ажиллагаануудад нийцэх хамгаалах арга хэмжээг сонгоно.

(4) В хавсралт-ын хүснэгтэд үзүүлсэн тоос бууруулах бүх хамгаалах арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлсний дараа ажил олгогч ажлын байран дахь эрдсийн тоосны өртөлтийг бууруулах үр ашгийг шалгана.

(5) Хамгаалах арга хэмжээний үр ашгийг үнэлэхэд ерөнхий нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоосны өртөлтийн ЗДХ-г үнэлгээний шалгуур болгож ашиглана. Ажлын байрны өртөлтийн ЗДХ-нээс хэтэрсэн өртөлттэй үед В хавсралтын хүснэгтэд заасны дагуу эсвэл хамгийн өндөр өртөлтийн зэрэглэлийн нэмэлт хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

(6) Кварц агуулсан тоостой үйл ажиллагааны үеийн хамгаалах арга хэмжээний үр ашгийг үнэлэхэд эдгээр үйл ажиллагааны хугацааны талаарх мэдээллийг авах боломжтой байна. Энэ хавсралтын хүснэгтийн “Кварцын өртөлтийн утгын хэлбэлзэл” баганад олон төрлийн үйл ажиллагааны үед тодорхойлсон концентрацийн талаар мэдээллийг оруулсан.

(7) Нэмэлтээр бүх хэмжигдсэн утгын арифметик дунджийн 10 % (хэмжигдсэн бүх утгын 10 % нь энэ утгаас бага) болон 90 %-ийн (хэмжигдсэн бүх утга энэ утгаас бага) утгыг харуулсан. Зарим үйл ажиллагааны үед цөөхөн тооны хэмжилтээр утгуудыг гаргаж авсан учир ойролцоо утгуудыг ашигласан. Мөн экспертийн тооцооллоор зарим үйл ажиллагааг ангилсан.

(8) Концентрацийг холбогдох өртөлтийн ЗДХ-тэй харьцуулж хамгаалалтын арга хэмжээний үр ашгийг шалгана. Өртөлтийн ЗДХ-тэй харьцуулсан үнэлгээ нь хамгаалах арга хэмжээ нь хангалттай байгаа эсэх нэмэлт арга хэмжээ шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно. Хамгаалах арга хэмжээний зорилго нь өртөлтийн I, II зэрэглэл, кварц агуулсан өртөлтийн I зэрэглэлийн тоостой, кварцын өртөлтийн II зэрэглэлийн ажлын үед ЗДХ-нээс өртөлтийг хэтрүүлэхгүй байх чиглэнэ.

(9) Энэ хавсралтын хүснэгт бүх үйл ажиллагааны өртлийн хязгаар утгуудыг үзүүлээгүй. Үйл ажиллагааны хэсэгт хангалттай тоо баримтууд байхгүй учир экспертийн тооцооллын дунджуудаар өртөлтийг ангилсан. Ийм тохиолдолд хавсралтын 7-д тодорхойлсон үйл явцаар үр ашгийг шалгах боломжгүй байдаг.

(10) Ажлын ээлжийн үед дэх үйл ажиллагаанд зарцуулах хугацааг үнэлснээр ажлын ээлжийг өртөлтийн доод ангилалд оруулах боломжтой.

(11) Үйл ажиллагааны утгыг ажлыг эхлүүлэх үед тогтоосон байна. Ажлын ээлжийн нийт өртөлтийн хугацааг тодорхойлоход тухайн үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаанд суурилсан үнэлгээг хийгдээгүй.

(12) Дараах хүснэгт дэвшилтэд хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй III зэрэглэлийн өртөлттэй үйл ажиллагаануудыг харьцуулан жагсаасан. Холбогдох үйл ажиллагаа, машинуудыг арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах ба тодорхой хугацаанд шинэчлэн сайжруулах ёстой.

(13) Цөөн тооны хэмжилт, харьцуулалтаар тодорхойлсон тооцоололд суурилан өртөлтийн зэрэглэлд дундаж утгууд (хэлбэлзэлгүй) өгөгддөг.

(14) Дараах хүснэгт бүх үйл ажиллагааг багтаагүй ба шаардлагатай тохиолдолд нэмж, шинэчилж болно.

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
1	Бетон цутгамлын үйлдвэр					
1.1	Бетон цутгамал бүхий бүтээгдэхүүнийг савлах, хадгалах, хураах, тээвэрлэх	2	10% 0.003- 90% 0.03; АМ: 0.02	10% 0.09- 90% 1.08; АМ: 0.47	10% 0.19-90% 3.96 АМ: 2.66	10: Хүснэгт 42
1.1.1	Тус тусдаа ажлын талбай, тоос үүсгэдэггүй үйл ажиллагаа, ажлын талбайн энгийн цэвэрлэгээ	1	□ 0.003	□ 0.09		15:
1.1.2	Тоосны бохирдолтой үйл ажиллагаа, тоосны дэгдэлтийг талбайгаас зайлуулсан	2	□ 0.03	□ 1.08		15:
1.2	Бетоны үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн дараах ажил (хаалт, бэхжүүлэх ажил)-гүйгээр бетонон	1	0.001-0.005 АМ: 0.003	0.09-0.34 АМ: 0.15		14:
1.3	Томоохон бетонон хийцийг үйлдвэрлэх	2	10% 0.003- 90% 0.1 АМ: 0.03	10% 0.14- 90% 1.38 АМ: 0.66		10: Хүснэгт 39
1.4	Бетоныг холих	2	10% 0.003- 90% 0.05 АМ: 0.02	10% 0.18- 90% 1.64 АМ: 0.73		10: Хүснэгт 36
1.5	Бетонон хийцүүдийг үйлдвэрлэх (бетон хавтан, шафт, цагариг)	3	10% 0.01- 90% 0.3 АМ: 0.14	10% 0.31- 90% 5.47 АМ: 2.2	10% 0.31- 90% 26.64 АМ 8.7	10: Хүснэгт 38
1.5.1	Шафт, цагариг	2	0.017-0.133 АМ: 0.071			15:
1.5.2	Тааз, хана	1	0.004-0.01 АМ: 0.006			15:
1.5.3	Алх механизмаар хавтан шахаж гаргах	3	0.019-0.21 АМ: 0.076			15:
1.5.4	Самбар үйлдвэрлэгч	3	0.003-0.62			15:
1.5.4.1	Тулгуургүй самбар үйлдвэрлэгч	2	0.003-0.13 АМ: 0.031			15:
1.5.5	Доргион бууруулагчтай ширээ	3	0.022-0.24 АМ: 0.073			15:

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
1.5.6	Гүйдэг ширээ хийгч, сорогчтой бетонон хийцийн хэв цэвэрлэгч	1	0.004-0.054 АМ: 0.025			15:
1.5.7	Шал хийгч	1	0.004-0.02 АМ: 0.009			15:
1.5.8	Хоолой хийгч	2	0.009-0.093 АМ: 0.038			15:
1.6	Бетоны үйлдвэрт үйлдвэрлэлийн дараах ажлууд					
1.6.1	Чийгтэй хөрөө	3	0.001-0.545 АМ: 0.070			15:
1.6.2	Хуурай хөрөө, тоос сорогчтой	3	0.009-0.203 АМ: 0.071			15:
1.6.3	Чийгтэй зүлгэгч	3	0.02-0.132 АМ: 0.085			15:
1.6.4	Хуурай зүлгэгч, тоос сорогчтой	1	0.002-0.054 АМ: 0.030			15:
1.6.5	Даралттай зүлгүүрийн систем/Abrasive blasting system	3	0.001-0.272 АМ: 0.047			15:
1.6.6	Бутлагч ахлах суурилуулах	2	0.005-0.097 АМ: 0.053			15:
1.6.7	Бетонон хийцэд засвар чимэглэл	3	0.033-0.272 АМ: 0.123			15:
1.6.8	Бетонон шафтыг доторлох, хөрөөдөх г.м	3	0.019-0.18 АМ: 0.083			15:
1.6.9	Бетонон таазыг тоос цуглуулагчгүйгээр өрөмдөх	2	0.033-0.13 АМ: 0.066			15:
1.7	Дээврийн хавтан үйлдвэрлэл	2	10% 0.003- 90% 0.01 АМ 0.01	10% 0.13- 90% 0.66 АМ 0.35	10% 0.65- 90% 7.3 АМ 3.35	10: Хүснэгт 40 15:
2	Керамик, шилний үйлдвэрлэл					
2.1	Практик, урлалын керамик үйлдвэрлэл (ажлыг өөрчлөх зөвхөн хутгагч, холигчтой ажиллах)	2	10% 0.003-0.04 90% 0.03-0.1 АМ: 0.03	10% 0.23-1.5 90% 0.2-1.6 АМ: 0.86	10% 0.15 90%1.7 АМ: 0.5	10: Хүснэгт 52 12.

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
2.2	Цулцанд нэвтэрдэг керамик материал(ууталсан нэмэлтгүй эсвэл хуурай материалгүй)-тай чийглэж ажиллах, хутгагч, уусгагч, шингэн зуурмаг бүтээгдэхүүн, даралттай шүүлтүүр г.м	2	10% 0.002-0.01 90% 0.06-0.15 АМ.: 0.07	10% 0.14-0.28 90% 0.8-2.3 АМ: 0.82		10: Хүснэгтs 51. 53. 54
2.3	Кварц агуулсан керамик материал, хуучин хийцийг бэлтгэх, түүнтэй харьцаж ажиллах (шаазан,плита, цахиурт суурилсан галд тэсвэртэй материал, шавран хийц, чулуун хий, тоосго, паалан, өнгөлгөө г.м)					
2.3.1	Хуучин хийц	3	10% 0.002-0.03 90% 0.09-0.47 АМ: 0.11	10% 0.14-0.36 90% 1.0-2.3 АМ: 0.99	90% 1.9-16.9	10: Хүснэгтs 46 -54 12
2.3.2	Шинэ хийц	2	10% 0.006 90% 0.12 АМ 0.06	10% 0.18 90% 1.22 АМ 0.72	10% 1.1 90% 8.5 АМ 5.1	10: Хүснэгтs 46 -54 12
2.4	Хуурай (мөхлөг) материал ашиглаж вааран хавтанг дарах	2	10% 0.02- 90% 0.12 АМ: 0.05	10% 0.2 - 90% 2.4 АМ: 0.7	10% 0.4- 90% 6.0 АМ: 1.5	13:
2.5	Түүхийг керамик материалыг бааюунд шатаах, бааюуны машинд ачих, буулгах (тоосго 2.6-д хамаарахгүй, томоохон чулуун хийц, жижиг хавтан, шатаалтын бүтээгдэхүүн)	2	10% 0.002-0.01 90% 0.03 - 0.14 АМ: 0.04	10% 0.12-0.21 90% 0.5 - 1.8 АМ: 0.45	10% 0.04 90% 1.9 АМ: 1.0	10: Хүснэгт 47. 48. 49 12
2.6	Шатсан шавран бүтээгдэхүүн (sanding installations and furnace area)	3	90% 0.15-0.22 АМ: 0.14	90% 1.0-1.3 АМ: 0.82	90% 1.8-17.0 АМ: 8.8	12
2.7	Шатаалтын дараах ажлууд, пааландсан нарийн керамик бүтээгдэхүүнтэй ажиллах					

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар X^1 Т: Үйл.аж-ны утга
2.7.1	Тоног төхөөрөмжгүйгээр, ангилах, будах, дардас дарах, Хадгалах, савлах	1	10% 0.001-0.002 90% 0.01-0.04 АМ: 0.015	10% 0.12-0.14 90% 0.23-0.7 АМ: 0.28	90% 0.3 - 0.8	10: Хүснэгтs 51. 52 12:
2.7.2	Үр дүнтэй тоос цуглуулагч бүхий тоног төхөөрөмж ашигласан хуурай процесс (зүлгэх, зүсэх, суурилуулах)	2	10% 0.001-0.005 90% 0.04-0.1 АМ: 0.03	10% 0.11-0.17 90% 0.4-1.15 АМ: 0.4	10% 0.2 90% 2.0 АМ: 1.26	10: Хүснэгтs 51. 53. 54 12
2.8	Цахиур агуулаагүй керамик, түүний бүтээгдэхүүн (хөнгөн цагааны оксид, цирконы оксид, цахиурт карбид, цахиурт нитрид г.м)	2	10% 0.001- 90% 0.06 АМ: 0.02	10% 0.18 90% 0.9 АМ: 0.46	10% 0.08- 90% 2.2 АМ: 1.16	12
2.9	Шохойн чулууны тоосгоны бүтээгдэхүүн					
2.9.1	Хэлбэржүүлэх (автоклавд оруулах, шахах)	3	10%: 0.003 90%: 0.05 АМ: 0.01	10%: 0.18 90%: 2.8 АМ: 1.24	10%: 0.5 90%: 16.7 АМ: 6.26	10: Хүснэгт 56 12
2.9.2	Хэлбэржүүлэхээс бусад үйлдвэрт хийгддэг үйл ажиллагаа	2	10%: 0.002 90%: 0.06 АМ: 0.02	10%: 0.2 90%: 1.05 АМ: 0.47	10%: 0.15 90%: 1.9 АМ: 1.83	10: Хүснэгт 56 12
2.10	Цахиурын нунтгаар хийсэн шилний зуурмагаар өнгөлгөө хийх, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн					
2.10.1	Хуучин хийц/Old installations	3	90% 0.03-0.13	90% 0.3-3.3		13
2.10.2	Орчин үеийн хийц /Modern installations (тоос цуглуулах үр ашигтай эсвэл томоохон битүүмжлэлтэй систем, тогтмол цэвэрлэгээтэй ажлын талбай)	2	10% 0.001-0.002 90% 0.01-0.06 АМ: 0.007	10% 0.1-0.12 90% 0.2-1.3 АМ: 0. 5	10% 0.15 90% 6.7 АМ: 4.56	10: Хүснэгт 55 12
3	Хайрга, элсний үйлдвэр, олборлолт, бэлтгэл					
3.1	Хайрга, элсийг олборлох, туузан дамжуурга болон техникээр тээвэрлэх, бусад төстэй үйл ажиллагаа					

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
3.1.1	Тээрэм, бутлагч зэргийг ашиглаж бутлаагүй	2	10% 0.003- 90% 0.08 АМ: 0.04	10% 0.19- 90% 1.42 АМ: 0.83		10: Хүснэгт 31
3.1.2	Барилгын нуранги, дунд зэргийн нягтралаа хөрсийг механик болон гараар ухаж гаргасан материал	2	0.002-0.005 АМ: 0.003	0.09-0.34 АМ: 0.16		14: Т
3.1.3	Битүүмжлэлтэй, өртөлтийн 1-р зэрэглэлийн агаар цэвэрлэх шүүлтүүртэй бүхээгтэй машинд элс, хайргыг ачих	2	0.00-0.02 АМ: 0.01	0.01-1.24 АМ: 0.46		14: Т
3.1.4	Задгай бүхээгт машинд элс, хайрга ачих	2	0.02-0.08 АМ 0.04	0.21-1.54 АМ 0.89		14: Т
3.2	Элс, хайргыг бэлтгэх, ангилах	3	10% 0.003- 90% 0.35 АМ: 0.14	10% 0.18- 90% 1.52 АМ: 0.75	10% 0.4- 90% 6.92 АМ: 2.87	10: Хүснэгт 31 15:
3.2.1	Чийгтэй ангилах, битүү суурилуулалт	2	□ 0.1	□ 0.75		15: □ 20% кварц хувь
3.2.2	Нээлттэй суурилуулж, чийгтэй ангилал	2	□ 0.003	□ 0.18		15:
3.2.3	Хуурай ангилал, битүү суурилуулалт дотор	3	□ 0.35	□ 1.52		15:
3.2.4	Хуурай ангилал, задгай суурилуулалт дотор	2	□ 0.005	□ 0.25		15:
3.2.5	Гаднаас агааржуулалттай, айр кондишнертэй, битүүмжлэлтэй хяналтын самбар	1	< илр.хязгаар	< илр.хязгаар	< илр.хязгаар	15:
3.3	Хайрга, элсийг буталж, зүлгэж бэлтгэх	3	10% 0.01-- 90% 0.4 АМ:0.14	10% 0.09-90% 2.26 АМ: 1.09	10% 0.33- 90 % 5.55 АМ: 2.92	10: Хүснэгт 31
3.3.1	Тоос цуглуулагчтай	3	0.002--0.885 АМ 0.276			15:
3.3.2	Ус цацагч, устай бутлуур (өртөлтийн хугацаа 2 цаг хүртэл)	3	0.006-0.95 АМ 0.339			15:
3.3.3	Гаднаас агааржуулалттай, айр кондишнертэй, битүүмжлэлтэй хяналтын самбар	1	< илрүүлэлтийн хязгаар			15:
3.3.4	Хяналтын самбараас гадна ажиллах хяналтын ажилтан (on-site inspectors)	3	0.242-1.4 АМ 0.821			15:
3.3.5	Тоос бууруулах арга хэмжээ (баталгаажсан, үр дүнтэй тоос цуглуулах систем эсвэл ус цацагчтай) бутлуур, тээрэм зэргээр бутлах	3	0.042-2.6 АМ 0.977	2.26		15:

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар X^1 Т: Үйл.аж-ны утга
3.4	Кварцтай элсийг олборлох, бэлтгэх					
3.4.1	Ил уурхай, далд уурхайд олборлолт хийх, тээвэрлэх	3	10% 0.02- 90% 0.41 АМ: 0.19	10% 0.19- 90% 1.17 АМ: 0.62		10: Хүснэгт 16
3.4.2	Чийгтэй бэлтгэл	3	10% 0.003- 90% 0.3 АМ: 0.11	10% 0.11- 90% 0.56 АМ: 0.37		10: Хүснэгт 16
3.4.3	Хуурай бэлтгэл	3	10% 0.003- 90% 0.18 АМ: 0.1	10% 0.05- 90% 0.85 АМ: 0.34		10: Хүснэгт 16
3.4.4	Зүлгүүр	3	10% 0.01- 90% 0.33 АМ:0.17	10% 0.05- 90% 0.9 АМ: 0.39		10: Хүснэгт 16
3.4.5	Уутлах	3	10% 0.005- 90% 0.37 АМ: 0.18	10% 0.09- 90% 0.93 АМ: 1.48	10% 0.3- 90% 4.29 АМ: 1.99	10: Хүснэгт 16 15:
3.4.6	Тээвэрлэх, бүтээгдэхүүн ачих	3	10% 0.01- 90% 1.35 АМ: 0.41	10% 0.08- 90% 3.64 АМ: 1.17		10: Хүснэгт 16
3.4.7	Лаборатори	2	10% 0.003- 90% 0.12 АМ: 0.06	10% 0.09- 90% 0.42 АМ: 0.24		10: Хүснэгт 16
3.4.7.1	Лаборатори (битүү системтэй)	1	□ 0.003	□ 0.09		15:
3.4.8	Кварц элс, кварцтай хуурай үйл ажиллагаа (e.g. конверээр зөөх, жинлэх, савлах, уутлах, хураах, ангилах)					
3.4.8.1	Суурь бохирдолтой ажлын талбайгаас тусгаарласан, тогтмол цэвэрлэгээ, үр нөлөөтэй тоос цуглуулах төхөөрөмжтэй ажлын талбай	(1)				4
3.4.8.2	Суурь бохирдолтой ажлын талбайгаас тусгаарлаагүй, тогтмол цэвэрлэгээтэй, үр нөлөөтэй тоос цуглуулах төхөөрөмжгүй ажлын талбай	2				5
3.4.8.3	Суурь бохирдолтой ажлын талбайгаас тусгаарлаагүй, тогтмол цэвэрлэгээгүй, үр нөлөөтэй тоос цуглуулах төхөөрөмжгүй ажлын талбай	3				4. 5

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
4	Ил уурхайд кварц агуулсан хатуу чулууг олборлох, бэлтгэх					
4.1	Ил уурхайд кварц агуулсан хатуу чулууг олборлох, тээвэрлэх,бэлтгэх,					
4.1.1	Байнгын битүүмжлэлтэй, цулцанд нэвтэрдэг тоосны шүүлтүүртэй,цэвэр агаараар хангадаг айр кондишнертэй жолоочийн кабинтай earth-moving машинаар тээвэрлэх, олборлох үйл ажиллагаа earth-moving машин нь BGI 581 дүрмийн дагуу цэвэр агаараар хангадаг Хуурай цаг ууртай үед тээвэрлэлтийн зам, уурхайн талбайн тоосыг ус шүршиж чийглэдэг Өрөмдлөгийн үед хөөс эсвэл усаар тоосыг дардаг	1				6
4.1.2	Байнгын битүүмжлэлтэй, цулцанд нэвтэрдэг тоосны шүүлтүүртэй,цэвэр агаараар хангадаг айр кондишнертэй жолоочийн кабинтай earth-moving машинаар тээвэрлэх, олборлох үйл ажиллагаа Хуурай цаг ууртай үед тээвэрлэлтийн зам, уурхайн талбайн тоос дарах хангалттай системгүй Өрөмдлөгийн үед хэсгийн татах агааржуулалтаар тоосыг дардаг	2	10% 0.003- 90% 0.14 АМ: 0.06	10% 0.09- 90 % 0.96 АМ: 0.49		7 10: Хүснэгт 26 (corrected)
4.1.3	Айр кондишнер эсвэл хангалттай гадаад агааржуулалтгүй, тоосны шүүлтүүргүй бүхээгтэй машинаар олборлолт хийх, тээвэрлэх Хуурай цаг ууртай нөхцөлтэй тээврийн зам, уурхайн талбайн тоосыг дардаггүй. Өрөмдлөгийн толгойд тоос дарах тоноглол байхгүй	3				6. 7

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
4.2	Ил уурхайд кварц агуулсан хатуу чулууг бэлтгэх ба ачих					
4.2.1	Баталгаажсан үр нөлөөтэй тоос цуглуулах, ус шүрших тоноглолтой бутлуур, тээрэм, ангилагч г.м-ээр бутлах Битүүмжлэлтэй системээр тээвэрлэх, (хоолойн систем, битүү туузан дамжуурга), тогтмол цэвэрлэгээтэй ажлын талбай	2				8
4.2.1.1	Хуурай цаг агаартай үед замын тоосыг усаар шүршиж дарах төхөөрөмжтэй	2				
4.2.2	Баталгаажсан үр нөлөөтэй тоос цуглуулах тоноглолтой бутлуур, тээрэм, ангилагч г.м-ээр бутлах Тээвэрлэлт хийх талбайд баталгаажсан тоос цуглуулах төхөөрөмжтэй задгай туузан дамжуургаар тээвэрлэх, ажлын талбайг тогтмол цэвэрлэдэг Хуурай цаг агаартай үед зам г.м-ийг усаар шүршиж тоосыг хангалттай дарах төхөөрөмжгүй	2				
4.2.3	Баталгаажсан тоос цуглуулах системгүй бутлуур, тээрэм, ангилагч тээвэрлэгч, ачаа буулгах цэгтэй, ажлын байранд цэвэрлэгээг тогтмол хийдэггүй Хуурай цаг агаартай үед зам г.м-ийг усаар шүршиж тоосыг дарах төхөөрөмжгүй	3				
5	Байгалийн чулууны үйлдвэр					
5.1.	Бэлтгэл (бутлах, зүлгэх, ангилах)	3	10% 0.01- 90% 0.65 АМ: 0.2	10% 0.22- 90% 2.87 АМ:1.25	10% 0.73- 90% 13.64 АМ: 5.56	10: Хүснэгт 27
5.1.1	Ус шүршигч, тоос дарагчтай (эрүү бутлууруар) бүдүүн ширхгээр бутлах	2				15:
5.1.2	Ус шүршигчгүй, тоос дарагчгүй (эрүү бутлууруар) бүдүүн ширхгээр бутлах	3				15:

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
5.1.3	Цулцанд нэвтэрдэг бутлуур (цохилтод бутлуур, конус бутлагч)	3				15:
5.1.4	Гадна агааржуулалт, айр кондишнертэй битүү хяналтын самбар	1	илрүүлэлтийн хязгаараас бага	илрүүлэлтийн хязгаараас бага	илрүүлэлтийн хязгаараас бага	15:
5.2	Олборлох: Дугуйт ачигч, буулгагч, экскаватораар олборлох, зөөх	2	10% 0.003- 90% 0.14 АМ 0.06	10% 0.09- 90% 0.96 АМ 0.49	10% 0.18- 90% 4.67 АМ 2.7	10: Хүснэгт 26 (corrected) 15:
5.2.1	Гадна агааржуулалт, айр кондишнертэй битүү бүхээг	1	□ 0.03			15:
5.2.2	Айр кондишнергүй, цонх, хаалга нээлттэй	2	□ 0.14			15:
6	Кварц агуулсан чулууг ухаж хонгил гаргах					
6.1.1	Өрөмдлөгийн толгойд үр нөлөөтэй тоос цуглуулагч, услах системтэй хонгил гаргах машин ашиглах, материал ачих туузан дамжуургад тоос цэвэрлэгчтэй	1				9
6.1.2	Зүсэх толгойд үр нөлөөтэй тоос цуглуулах, шүрших тоноглолтой зүсэх машин ашиглах, Зүс толгой, нүүр хэсэгт (зай, сорох багтаамж) үр нөлөөтэй агаарын	2				9
6.1.3	Цулцанд нэвтэрдэг тоос шүүх, цэвэр агаар хангах айр кондишнергүй бүхээгтэй машин ашиглах, бүхээг нь ачилт хийх үед байнга хаалттай байдаг. Замын нөхцөл чийглэг.	1				9
6.1.4	BGI 581-ийн дагуу цэвэр агаараар хангадаг машин ашиглах	1				14
6.2.1	Өрөмдлөгийн толгойд хангалтгүй үр нөлөөтэй тоос цуглуулагч, услах системтэй хонгил гаргах машин ашиглах, материал ачих туузан дамжуургад тоос	2				
6.2.2	Зүсэх толгойд хангалтгүй үр нөлөөтэй тоос цуглуулах, шүрших тоноглолтой сонголттой-зүсэх машин ашиглах, Зүс толгой, нүүр хэсэгт (зай, сорох багтаамж) хангалтгүй үр нөлөөтэй агаарын хоолой суурилуулах	2				

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
6.2.3	Цулцанд нэвтэрдэг тоос шүүх, цэвэр агаар хангах айр кондишнер бүхий бүхээгтэй машин ашиглах, бүхээг нь ачилт хийх байнга хаалттай байдаггүй.	2				
6.3.1	Үр нөлөөгүй толгойд хангалтгүй тоос цуглуулагч, услагчаар тоноглогдсон өрөмдлөгийн толгойтой хонгил гаргах машин ашиглах, материал ачих туузан дамжуургад тоос цэвэрлэгчтэй	3				
6.3.2	Зүсэх толгойд үр нөлөөгүй тоос цуглуулах, шүрших тоноглолтой сонголттой-зүсэх машин ашиглах, Зүс толгой, нүүр хэсэгт (зай, сорох багтаамж) үр нөлөөгүй агаарын хоолой суурилуулах	3				
6.3.3	Тоосны шүүлтүүргүй, айр кондишнергүй ба гадаад агааржуулалтгүй жолоочийн бүхээгтэй машин. Замын нөхцөл хуурай.	3				
7	Барилгын үйлдвэр					
7.1	Гадна шохойдлого, өнгөлөгөө	1	0.00-0.05 АМ: 0.014	0.12-1.76 АМ: 0.58	0.81-4.22 АМ: 2.35	14Т
7.2	Дотор шохойдлого, өнгөлөө	3	0.24-0.41 АМ: 0.31	4.89-15.17 АМ: 0.34	>> 10	14: Т
7.3	Нураах ажил					
7.3.1	Өртөлтийн 1-р зэрэглэлд хамаарч болох тоосыг барьцалдуулах арга хэмжээтэй (нураах байрлалыг чийглэх), тоосны шүүлтүүртэй битүү жолоочийн бүхээгтэй, нураах ажил	2	0.01-0.13 АМ: 0.04	0.03-2.01 АМ: 0.72	0.7-7.44 АМ: 1.96	14: Т
7.3.2	Өртөлтийн 2-р зэрэглэлд хамаарч болох тоосыг барьцалдуулах арга хэмжээтэй (нураах байрлалыг чийглэх), задгай жолоочийн бүхээгтэй, нураах ажил	3	0.01-0.28 АМ: 0.10	0.16-3.25 АМ: 1.47	1.36-98.79 АМ: 18.21	14: Т
7.3.3	BGI 581-ийн дагуу цэвэр агаараар хангадаг машин ашиглах	1				14
7.4	Хүнд даазын машин, хөрс чийглэх нэгдэл ашигласан гадаргуугийн давхарга бий болгох/нягтруулах ажил	1	0.00-0.05 АМ: 0.01	0.05-0.55 АМ: 0.23		14: Т

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
7.4.1	Өртөлтийн 1,2-р зэрэглэлд хамаарах боломжтой хөрс чийглэх материалтай, гараар барьж ажиллуулдаг төхөөрөмжөөр гадаргын шинэ түвшин	3	0.00-0.66 АМ: 0.08	0.1-3.65 АМ: 0.76	0.35-12.17 АМ: 4.17	14: Т
7.5	Доргионгүй зүсэх, зүлгэх машин зэргийг ашиглаж ямар нэг материал хэрэглэхгүйгээр бэлтгэсэн гадаргуу дээр блок эсвэл чулуулгаар хучилт хийх	2	0.004-0.007 0.005	0.16-1.02 АМ: 0.44		14: Т
7.6	Хучилтын чулууг зүсэх					
7.6.1	Замын хучилтыг ажил, хангалттай үр нөлөөгүй тоос цуглуулах системгүйгээр хуурай зүсэлт (зөвшөөршгүй !)	3	0.03-5.74 АМ: 2.618	3.38-20.87 АМ: 8.89	20.49-87.71 АМ: 43.18	14: Т
7.6.2	Замын хучилтын ажил, Усаар зайлах, хангалтай усны солилцоогүйгээр нойтон зүсэлт (зөвшөөршгүй !)	3				14:
7.6.3	Замын хучилтын ажил цэвэр усаар зайлах, үр нөлөөтэй тоостой барьцалддаг аэрозол	2				14:
7.7	Асфальтын тээрэм					
7.7.1	Үр нөлөөтэй тооц цуглуулах тоноглолгүй асфальтан хучлагыг тээрэмдэх	3	0.00 - 7.9 АМ: 0.86	0.11-47.10 АМ: 8.08	0.47-8.21 АМ: 3.92	14: Т
7.7.2	Үр нөлөөтэй тооц цуглуулах тоноглолтой асфальт	2	0.002-0.151 АМ 0.041	0.12-0.97 АМ 0.34	0.78-8.67 АМ 3.61	16: 11 Т
7.8	Хурдан эргэлттэй үрэх, зүсэх, салгах, цуулах, тээрэмдэх машинууд					
7.8.1	Баталгаажсан үр нөлөөлтэй тоос цуглуулах тоноглолтойгоор материалтай (тоосго) ажиллах,	2		< 3 mg/m^3	<10 mg/m^3	2. Т
7.8.2	Баталгаажсан үр нөлөөтэй тоос цуглуулах тоноглол, тааламжгүй нөхцөлтэй хуучин барилгыг өнгөлөх, ханыг нь зүлгэж өнгөлөх, гадаргуугийн гэмтлийг засах,	3				2. Т
7.9	Чулуун блокийг чийгтэй зүсэх					
7.9.1	Хязгаартай хугацааны турш чулуун блокийг чийгтэй зүсэх (ерөнхий чулууны ажил, хэрэглэгч зүсэж хэмжээг нь багасгах)	2	10% 0.01- 90% 0.15 АМ: 0.05	10% 0.18- 90% 1.93 АМ: 0.93		10: Хүснэгт 92

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
7.9.2	Ихээхэн хугацааны турш чулуун хавтанг чийгтэй зүсэх (чулууны хөрөөнд ажиллах), дахин хэрэглэдэг устай	3	0.022-1.6 АМ: 0.63	0.42-21.1 АМ: 6.37		14: Т
7.9.3	Чулуун блокийг чийгтэй хөрөөдөх, аэрозол холбогчтой, цэвэр усаар зайлдаг	1				
7.10	Хүчжүүлсэн эрдсийн бүтээгдэхүүний холимог	3		2.68 - 5.39 АМ: 3.69	11.3 - 19.3 АМ: 14.87	14: Т
7.11	Чулуучны бүхээг					
7.11.1	Чулуучны бүхээг (тоос цуглуулагчтай гар, цахилгаан багажаар боржин, элсэн чулуу, холимог чулуутай	1	0.019-0.042			15:
7.11.2	Чулуучны бүхээг (тоос цуглуулагчгүй гар, цахилгаан багажаар боржин, элсэн чулуу, холимог чулуутай	3	0.495-0.85			15:
8	Барилгын хуурай материалын бүтээгдэхүүн					
8.1	Барилгын хуурай материалын бүтээгдэхүүн (нийт)	3	10% 0.003- 90% 0.08 АМ 0.05	10% 0.22- 90% 3.03 АМ: 1.39	10% 0.69- 90% 18.05 АМ: 7.91	10: Хүснэгт 44 15:
8.1.1	Холих	3	10% 0.003- 90% 0.08 АМ: 0.03	10% 0.24- 90% 3.34 АМ: 1.54	10% 0.54- 90% 10.57 АМ: 3.73	10: Хүснэгт 44 15:
8.1.2	Дүүргэх, савлах	3	10% 0.003- 90% 0.09 АМ: 0.04	10% 0.24- 90% 2.99 АМ: 1.4	10% 0.84- 90% 17.64 АМ: 7.92	10: Хүснэгт 44 15:
8.1.3	Ачих тээвэрлэх	3	10% 0.004- 90% 0.06 АМ: 0.04	10% 0.16- 90% 2.34 АМ: 0.98	10% 0.64- 90% 19.2 АМ: 11.89	10: Хүснэгт 44 15:
9	Асфальтан холимгийг суурилуулах					
9.1	Асфальтан холимгийг суурилуулах (нийт)	2	10% 0.003- 90% 0.08 АМ: 0.03	10% 0.1- 90% 1.57 АМ: 0.7	10% 0.3- 90% 4.24 АМ: 1.88	10: Хүснэгт 43 15:

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар $_X$[1] Т: Үйл.аж-ны утга
10	Барилгын материалыг дахин боловсруулан суурилуулах					
10.1	Барилгын материалыг дахин боловсруулах, ялгаж (нийт)	2	10% 0.004- 90% 0.13 АМ: 0.05	10% 0.13- 90% 1.49 АМ: 0.73		10: Хүснэгт 34
10.2	Зөөврийн бутлуур, хагас зөөврийн бутлуур, дугуйт ачигч/экскаватор(тоос цуглуулагч, ус шүршигчтэй барилгын чулуу, замын чулуу) - тай ажиллагаа, Өртөлтийн 2 ангиллын	3	0.002- 90% 0.35 АМ: 0.07	0.05- 90% 2.95 АМ: 0.74	АМ: 9.94	18:
10.2.1	Зөөврийн бутлуурын үйл ажиллагаа (барилыг чулуу)	3	0.007- 90% 0.45 АМ: 0.16	0.10- 90% 3.30 АМ: 1.30		19:
10.2.2	Бутлуур, тээрэм, ангилах, шалгах	3	10% 0.01- 90% 0.25 АМ: 0.1	10% 0.17- 90% 2.94 АМ: 1.11		10: Хүснэгт 34
10.2.3	Экскаватор ба дугуйт ачгийн жолооч (барилгын хаягдал чулуу)	3	0.007- 90% 0.11 АМ: 0.04	0.007- 90% 1.50 АМ: 0.70	0.10- 90% 2.20 АМ: 1.50	19:
10.2.4	Хэмжээгээр нь ангилах	2	10% 0.004- 90% 0.09 АМ: 0.04	10% 0.19- 90% 1.41 АМ: 0.75		10: Хүснэгт 34
11	Шүдний лаборатори					
11.1	Шүдний лаборатори дахь бүх үйл ажиллагаа	2	10% 0.002- 90% 0.026 АМ 0.02	10% 0.10- 90% 0.89 АМ 0.41	10% 0.32- 90% 4.91 АМ 2.13	20
11.1.1	Хийх шүд цутгах	2	10% 0.01- 90% 0.017 АМ 0.012	10% 0.28- 90% 0.89 АМ 0.44	10% 0.71- 90% 3.27 АМ 2.47	20
11.1.2	Хиймэл шүдний цутгамлыг зүлгэх	2	10% 0.004- 90% 0.048 АМ 0.04	10% 0.11- 90% 0.91 АМ 0.51	10% 0.66- 90% 7.32 АМ 2.97	20

	Үйл ажиллагаа	Өртөлтийн зэрэглэл	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл кварц; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл А тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Өртөлтийн утгын хэлбэлзэл Е тоос; арифметик дундаж (АМ) [мг/м^3]	Хэвлэлийн тойм/бусад тайлбар X^1 Т: Үйл.аж-ны утга
11.1.3	Бусад үйл ажиллагаа, холимог, эцсийн бүтээгдэхүүн хийх	2	10% 0.001- 90% 0.015 АМ 0.01	10% 0.09- 90% 0.53 АМ 0.32	10% 0.48- 90% 3.25 АМ 1.45	20
12	Метал цутгах цех					
12.1	Гол цутгах цех	2	10% 0.005 90% 0.05 АМ 0.03	10% 0.1 90% 1.08 АМ 0.56		10: Хүснэгт 59
12.2	Цутгах цех	2	10% 0.005 90% 0.08 АМ 0.04	10% 0.38 90% 2.14 АМ 1.11		10: Хүснэгт 60
12.3	Хайлуулах цех	3	<0.01 - 0.15 АМ 0.06	10% 0.28 90% 3.27 АМ 1.38		Кварц: 21: Хүснэгт 3 А тоос: 10: Хүснэгт 61
12.4	Хэвлэх цех (цутгах танхим)	2	10% 0.005 90% 0.11 АМ 0.05	10% 0.33 90% 2.31 АМ 1.09		10: Хүснэгт 62
12.5.1	Өнгөлөх, даралттай зүлгэх	2	10% 0.003 90% 0.1 АМ 0.05	10% 0.32 90% 2.23 АМ 1.16		10: Хүснэгт 63
12.5.2	Өнгөлөх	3	10% 0.005 90% 0.18 АМ 0.08	10% 0.29 90% 4.03 АМ 1.72		10: Хүснэгт 63
12.6	Хэвээс салгах	3	10% 0.01 90% 0.54 АМ 0.2	10% 0.46 90% 2.27 АМ 1.31		10: Хүснэгт 64

Энэ хүснэгт бүх мэдээллийг агуулаагүй бөгөөд ажлын байр, үйл ажиллагаанаас хамааран өртөлтийг бууруулах дэвшилтэд арга хэмжээний дагуу өргөтгөж, шинэчлэгдэх болно.

X^1: Суурилуулалт болон үйл ажиллагааны үед тоосыг бууруулахад тохирох арга хэмжээний зааварчилгаа уг жагсаалтын дугаарын дагуух тэмдэглэгээгээр олдох боломжтой.

*) Дэвшилтэд арга хэмжээний дагуу суурилуулалт хийх, тогтмол цэвэрлэгээ хийх

В Хавсралт
(мэдээллийн)
Өртөлтийн ангиллаас хамааруулсан хамгаалах арга хэмжээний сонголт

(1) Өртөлтийн ангиллаас хамааруулан хамгаалах арга хэмжээг сонгохоос өмнө өртөлтийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойлон үнэлж, баримтжуулсан байна. Өртөлтийн бүлгийн хамгаалах арга хэмжээг хуримтлагдсан байдлаар сонгох бус хамгаалалтын зорилгод хүрэх бай арга хэмжээнд нийцсэн байна. Өвөрмөц нөхцөл байдлаас хамааран ЗДХ-нээс өртөлтийг бууруулах зорилгоор хамгаалалтын бүх төрлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй эсвэл ЗДХ байхгүй бол өртөлтийг боломжит хэмжээгээр бууруулна.

(2) Энэ стандартын 5-д заасны дагуур эрсдэлийн илрүүлэлт, үнэлгээ, баримтжуулалтыг хийнэ.

№	Арга хэмжээ	I зэрэглэлийн өртөлттэй	II зэрэглэлийн өртөлттэй	III зэрэглэлийн өртөлттэй	Хамгаалах арга хэмжээ (стандартын хэсэг)
1	Арга хэмжээний үр ашгийг дараах байдлаар үнэлнэ. Үүнд: - Хэмжилт (баримтжуулалтай), эсвэл тухайн бодис, үйл ажиллагаанд өвөрмөц шалгуур - Таньж үнэлэгдсэн үйл ажиллагаа - Төлөөлөхүйц хэмжилтийн үр дүн (“Ажлын байран дахл кварцын өртөлт”, дүн шинжилгээний дүгнэлт)	 X X X	 X X X	 X X X	 5.2
2	Орлуулалт	X	X	X	6.1
3	Өртөлтийг хамгийн түвшинд бууруулах өгөгдсөн дэвшилтэд арга хэмжээний ажлын процессыг өөрчлөх эсвэл битүү систем ашиглах	-	X	X	6.2, 6.3
4	Хамгийн бага хэмжээтэй тоос үүсгэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах болон сонгох	X	X	X	6.3
5	Хангалттай үр ашигтай нь баталгаажсан тоос цуглуулах төхөөрөмж, ажлын байрны агааржуулалт	(X)[1]	X	X	6.5
6	Цэвэр агаараар хангах үеийн шалгуурыг бүрэн биелүүлэх	(X)[1]	X	X	6.6
7	Тоос цуглуулах төхөөрөмж, ажлын байрны агааржуулалтыг жилд нэгээс цөөнгүй удаа шалгаж, үйлчилгээ хийж байх	(X)[1]	X	X	6.7
8	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид тогтмол цэвэрлэгээ хийх/ тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх	X	X	X	6.8
9	Хуурайгаар шүүрдэхийг хориглож,	X	X	X	6.8

	чийгтэй цэвэрлэгээ хийх, эсвэл зохих төхөөрөмжөөр соруулж цэвэрлэх				
10	Зөвхөн тусгай хамгаалалт(хосолсон үлээх/ сорох төхөөрөмж)-тай үед хуримтлагдсан тоног төхөөрөмжийг даралттай агаараар үлээлгэнэ	X	X	X	6.8
11	Ажлын хувцсыг тогтмол цэвэрлэх	X	X	X	6.9
12	Тоосон өртдөг ажилчдын тоог цөөрүүлэх, өртөлтийг бууруулалт хийх	X	X	X	6.10
13	Зааврын дагуу тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, сургалтад хамрагдах	X	X	X	6.11
14	Өртөлтийн хугацааг богиносгох	-	(X)[2]	X	6.12.1
15	Аюултай талбайг тусгаарлаж тэмдэглэх		(X)[2]	X	6.12.1
16	Ажлын байранд тамхи татахыг хориглоно		(X)[2]	X	6.12.1
17	Ажлын хувцас, гудамжны хувцсыг тус тусад хадгалах шүүгээ		(X)[2]	X	6.12.1
18	Тоосны өртөлтийн нөхцөлийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө		(X)[2]	X	6.12.1
19	Эрсдэлтэй тохиолдолд хувийн хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ,		(X)[2]	X	6.12.2
20	Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх боломжтой байлгах (P2, FFP2, TM1p, TM2P ба түүнээс дээш ангиллын шүүлтүүр)		(X)[2]	X	6.12.3
21	Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх P2, FFP2, TM1p, TM2P ба түүнээс дээш ангиллын шүүлтүүр), хавсралт 3-ыг харна уу		(X)[3]	X	6.12.3

(X)[1] Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараа боломжтой бол
(X)[2] Нэмэлт арга хэмжээг зөвхөн кварц агуулсан тоосны үед хэрэглэнэ
(X)[3] Эрсдэлийн үнэлгээгээр кварц агуулсан тоостойг тогтоосон нөхцөлд хэрэглэнэ.